



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA

SISTEMAS OPERATIVOS

PRACTICA 3

PROFESOR

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

ALUMNO

JOSE ANGEL GARCIA CABRERA

GRUPO

3501



Contenido

Introducción	2
Imagen 1	2
Imagen 2	3
Respuestas a las preguntas del reporte	3
Conclusión	3

Introducción

En los sistemas operativos basados en Linux, el reconocimiento y la gestión del hardware es un aspecto fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de los periféricos y componentes internos del equipo. Para explorar los dispositivos conectados al bus PCI (Peripheral Component Interconnect), como adaptadores de red, tarjetas gráficas, controladores de almacenamiento y dispositivos de sonido, se utiliza el comando `lspci`. La presente práctica abarca la utilización de la herramienta `lspci`, permitiendo inspeccionar los dispositivos físicos integrados en el sistema, identificar sus controladores asociados y comprender las opciones de ayuda que ofrece la línea de comandos para realizar búsquedas específicas sobre el hardware.

Imagen 1

En esta primera captura se realiza la ejecución del comando `lspci`, el cual explora el bus PCI del sistema y despliega una lista detallada de todos los dispositivos de hardware detectados por el sistema operativo. Entre los componentes reconocidos en la salida se identifican el procesador AMD Raven/Raven2 con sus puentes de host y controladores de bus, el controlador de almacenamiento SSD NVMe de Samsung, las interfaces de red Ethernet de Realtek, el controlador de bus USB y lector de tarjetas SD, así como la tarjeta gráfica integrada Radeon Vega Series y los controladores de audio HD.

```
user@debian:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Root Complex
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 IOMMU
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
00:01.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0]
00:01.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0]
00:01.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0]
00:01.7 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0]
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus A
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 61)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 7
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wi-Fi 5 (802.11ac) Wireless-AC 946x (Thunder Peak) (rev 29)
02:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0e)
03:00.1 Serial controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111xP UART #1 (rev 0e)
03:00.2 Serial controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111xP UART #2 (rev 0e)
03:00.3 IPMI interface: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111xP IPMI interface (rev 0e)
03:00.4 USB controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111x USB3.0 host controller (rev 0e)
04:00.0 SD Host controller: Genesys Logic, Inc. GL9750 SD Host Controller (rev 01)
05:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] (rev d1)
05:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio Controller
05:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor
05:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven USB 3.1
05:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven USB 3.1
05:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Audio Coprocessor
05:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h/19h/1ah HD Audio Controller
user@debian:~$
```

Imagen 2

En la segunda captura se intenta ejecutar el comando `lspci /v`, el cual genera una sintaxis errónea al incluir una barra diagonal en lugar de un guion para la opción de nivel de detalle (verbosity). Debido a este error de sintaxis, la herramienta no despliega el listado de dispositivos, sino que muestra en pantalla la guía de uso (Usage) e instrucciones de ayuda del comando `lspci`. En dicho menú se explican las distintas opciones de visualización (como `-v` para modo detallado y `-k` para mostrar los drivers cargados), así como los parámetros para resolver identificadores numéricos y filtrar dispositivos por fabricante o clase.

```
user@debian:~$ lspci /v
Usage: lspci [<switches>]

Basic display modes:
-m          Produce machine-readable output (single -m for an obsolete format)
-t          Show bus tree

Display options:
-v          Be verbose (-vv or -vvv for higher verbosity)
-k          Show kernel drivers handling each device
-x          Show hex-dump of the standard part of the config space
-xxx       Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx      Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-b          Bus-centric view (addresses and I/O's as seen by the bus)
-D          Always show domain numbers
-P          Display bridge path in addition to bus and device number
-PP         Display bus path in addition to bus and device number

Resolving of device ID's to names:
-n          Show numeric ID's
-nn         Show both textual and numeric ID's (names & numbers)
-q          Query the PCI ID database for unknown ID's via DNS
-qq        As above, but re-query locally cached entries
-Q          Query the PCI ID database for all ID's via DNS

Selection of devices:
-s [[<domain>]:]<bus>[:<slot>][.<func>]] Show only devices in selected slots
-d [<vendor>]:<device>[:<class>]          Show only devices with specified ID's

Other options:
-i <file>    Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids.gz
-p <file>    Look up kernel modules in a given file instead of default modules.pcmmap
-M          Enable 'bus mapping' mode (dangerous; root only)

PCI access options:
-A <method> Use the specified PCI access method (see '-A help' for a list)
-O <par>=<val> Set PCI access parameter (see '-O help' for a list)
-G          Enable PCI access debugging
-H <mode>    Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2)
-F <file>    Read PCI configuration dump from a given file

user@debian:~$
```

Respuestas a las preguntas del reporte

¿Qué Driver está usando tu tarjeta de red WiFi (Wireless)?

Intel Corporation Wi-Fi 5(802.11ac) Wireless-AC 9x6x [Thunder Peak]. En la salida estándar de `lspci` sin parámetros no se muestra el módulo o driver cargado en el kernel.

¿Qué Driver está usando tu tarjeta Gráfica?

La tarjeta gráfica se identifica como VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series].

Conclusión

El desarrollo de esta práctica permitió comprender el papel fundamental del comando `lspci` como herramienta de diagnóstico de hardware en distribuciones Linux. Se aprendió a interpretar el listado de componentes integrados en la placa base y conectados a los buses del sistema, reconociendo dispositivos clave de procesamiento, red, sonido y video. Asimismo, la práctica evidenció la importancia de utilizar la sintaxis adecuada en los parámetros de la línea de comandos, demostrando cómo las opciones avanzadas como `-k` o `-v` son indispensables para determinar con precisión qué controladores del kernel están gestionando cada dispositivo físico en el equipo.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO